СПУТНИК

Модель сборки: «Один»

1. Материнская плата - Mainboard ver 5_5
2. Считыватели - NFC (MIFARE). EM-Marine (отсутствует, возможно подключение)
3. IP камера - Full HD камера в 2 мегапикселя
4. Корпус металл/пластик, дизайн - Артемий Лебедев.

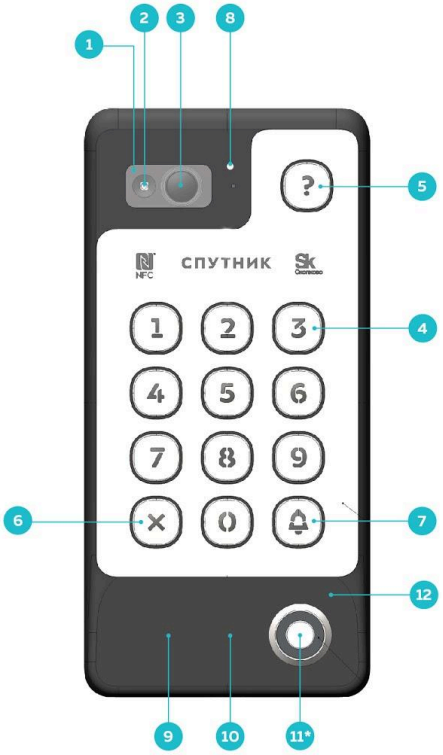
Если у Вас возникли трудности с эксплуатацией, свяжитесь с нами через чат на сайте www.sputnik.systems или напишите на sales@sputnik.systems
Технические параметры и характеристики устройства могут отличаться от заявленных в инструкции, так как мы постоянно модернизируем устройство на основе обратной связи.
!!! Примечание: При первом подключении панели возможно автоматическое обновление ПО, в это время панель самостоятельно перезагрузится, перезагружать панель по питанию в это время нельзя. Время обновление 1-5 минут.
Версия документа от 13.01.2021

Содержание

1. Внешний вид
2. Комплектация
3. Базовые функции без интернета
4. IOT функции с интернетом
5. Технические параметры
6. Разъемы и интерфейсы
7. Схема подключения к домофонной системе
8. Технические параметры камеры
9. Общий сетевой функционал
10. SIP (аудио)
11. RTSP (видео)

12. Интегрированные функции
13. Спутник (облако управляющая платформа)
14. Совместимость с оборудованием
15. Отказоустойчивость
16. Возможные неисправности
17. Требования к информационной безопасности
18. Гарантийные обязательства

1. Внешний вид



1 Защитное стекло
2 ИК подсветка
3 IP камера
4 Номеронабиратель
5 Вспомогательная кнопка
6 Кнопка отмена
7 Кнопка звонок
8 Микрофон
9 Динамик
10 Бесконтактный считыватель ключей
11* Контактный считыватель ключей (опционально)
12 Антивандальная панель

2. Комплектация

1. «Умный домофон Спутник» - 4 штуки
2. Съемный клеммный терминал на 18 контактов
3. Монтажное лекало - 4 штуки
4. Гарантийные талоны

5. Инструкция по монтажу

Каждый «умный домофон Спутник» состоит из 14 модулей:

1. Корпус
2. Тыльная крышка
3. Комплект кнопок и мембран номеронабирателя
4. Уплотнительное кольцо для микрофона
5. Крепление камеры
6. Материнская плата
7. Видеокамера
8. Кабельная сборка для камеры (Cable Assembly 8 Position)
9. Антенна NFC/MIFARE
10. Антенна EM-Marine (отсутствует, возможно подключение)
11. Динамик
12. Микрофон

3. Базовые функции. Работают без интернета

1. Контроль доступа.
2. Считывание бесконтактных ключей NFC, MIFARE.
3. Вызов абонента набором номера на панели вызова.
4. Звуковой сигнал нажатия кнопок.
5. Звуковой сигнал посылки вызова абоненту (посылка вызывного сигнала другой тональности, если трубка абонента не уложена).
6. Дуплексная связь абонент-посетитель.
7. Дистанционное открытие замка с трубки абонента.
8. Местное открывание замка индивидуальным ключом.
9. Местное открывание замка из подъезда нажатием кнопки ВЫХОД.
10. Динамическая подсветка кнопок вызова.

Для первоначальной регистрации и настройки «умного домофона Спутник» обязателен доступ к сети Интернет и Спутник.Облаку

4. IoT функции. Работают с интернетом, при наличии доступа к Спутник.Облаку

1. IP-видеонаблюдение (Full HD камера в 2 мегапикселя).
2. Бесключевой доступ через мобильное приложение. Технологии Face-recognition (тестируется)
3. Дуплексная аудиосвязь со стационарным или мобильным устройством (SIP, DTMF).
4. Дуплексная видеоконференцсвязь с мобильным приложением (SIP, RTSP).
5. Удаленное управление базами ключей.
6. Удаленное управление электромагнитным замком в том числе с помощью мобильного приложения и API.
7. Удаленное управление звуком и его громкостью
8. Проигрывание дворовых и поквартирных экстренных сообщений (функция «ЗЕВС») (дорабатывается)
9. Проигрывание социальных сообщений/опросов в момент входа/выхода жителя из/в подъезда (функция «Глашатай») (дорабатывается).
10. Система онлайн мониторинга АЗУ.

5. Технические параметры

1. Габаритные размеры панелей: 101×207×18 мм.
2. Габаритные размеры выступающей части крышки: 61x52x25 мм.
3. Напряжение питания на входе блока вызова Спутник при включенном электромагните должно составлять 12-24 V DC. При соблюдении длины проводов, которые идут на питание «умного домофона Спутник». (Таблица 1)
4. Пиковая потребляемая сила тока с учетом подключенного магнита - 3 Ампера.
5. Температура эксплуатации: -40 – +60 С°.
6. Допустимая влажность при эксплуатации: 10 – 90%.

7. Температура хранения: -40 – +50 С°.
8. Степень пылевлагозащищенности корпуса: IP64.
9. Степень вандалостойкости лицевой поверхности: IK08.
10. Интерфейс управления - REST API.
11. Динамик и микрофон имеют защиту от прокалывания.
12. Рабочая нагрузка - не менее 10 млн. нажатий (каждая кнопка).
13. Лицевая панель из нержавеющей стали.
14. Защита от внешнего воздействия током. Чтобы уменьшить влияние внешних помех на панель Спутник, необходимо при наличии gnd заземлять блок питания.

Длина провода, м	Марка	Диаметр жилы, мм	Подаваемое напряжение, 1 жила, В	Подаваемое напряжение, 2 жилы, В
5	UTP	0,5	12	12
15	UTP	0,5	21	15
20	UTP	0,5	24	18
Длина провода, м	Марка	Диаметр жилы, мм	Подаваемое напряжение, 1 жила, В	Подаваемое напряжение, 2 жилы, В
5	КСПВ	0,5	12	12
15	КСПВ	0,5	21	15
20	КСПВ	0,5	24	18
Длина провода, м	Марка	Сечение жилы, мм²	Подаваемое напряжение, 1 провод, В	
5	ШВВП	0,75	12	
15	ШВВП	0,75	12	
20	ШВВП	0,75	12	

Таблица 1.

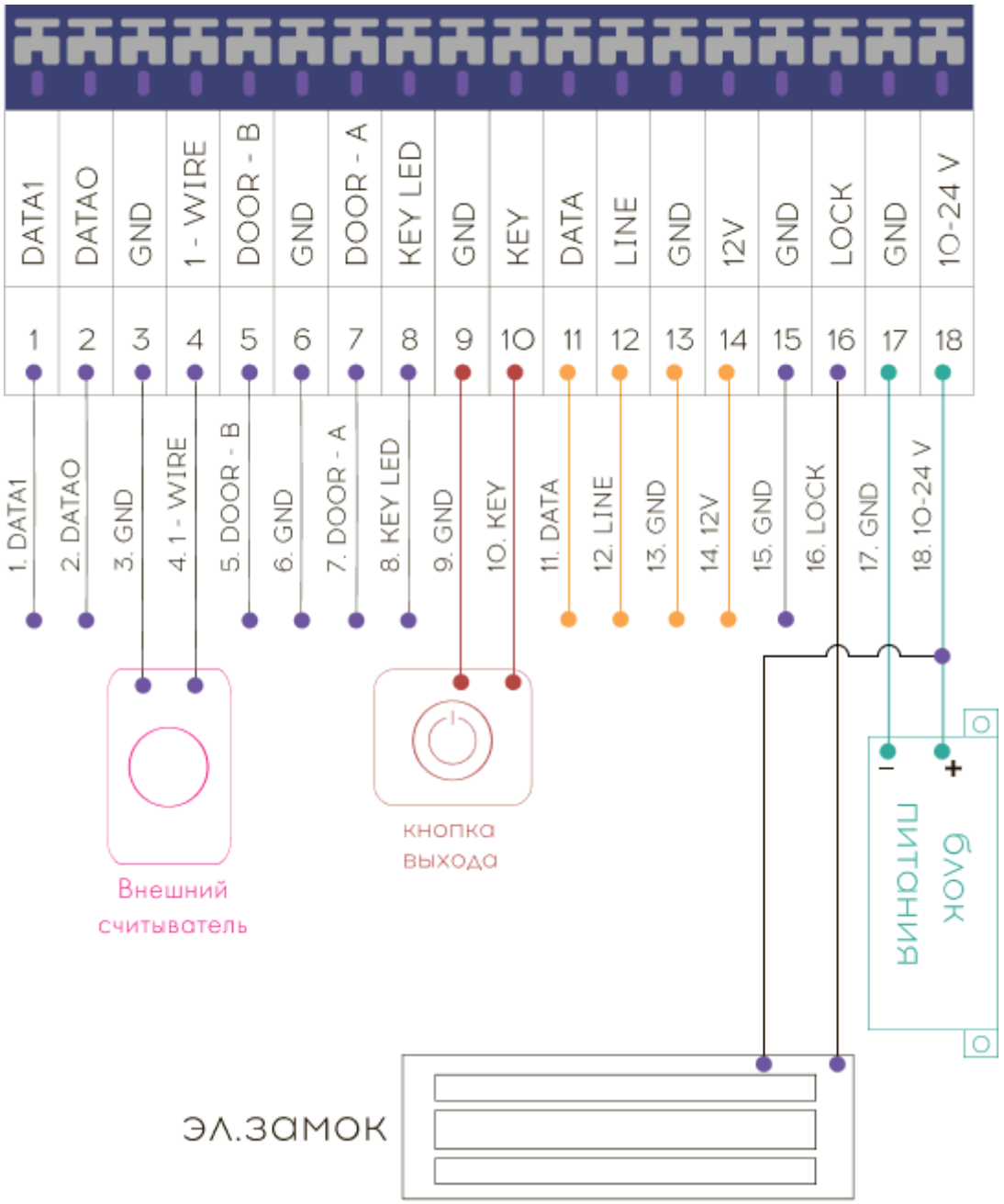
6. Разъемы и интерфейсы

1. Модульный разъем RJ 45 для подключения «умного домофона Спутник» к Ethernet (802.3 Ethernet, 802.3u Fast Ethernet)
2. Клеммный терминал на 18 контактов с оборотной стороны «умный домофон Спутник» для подключения:

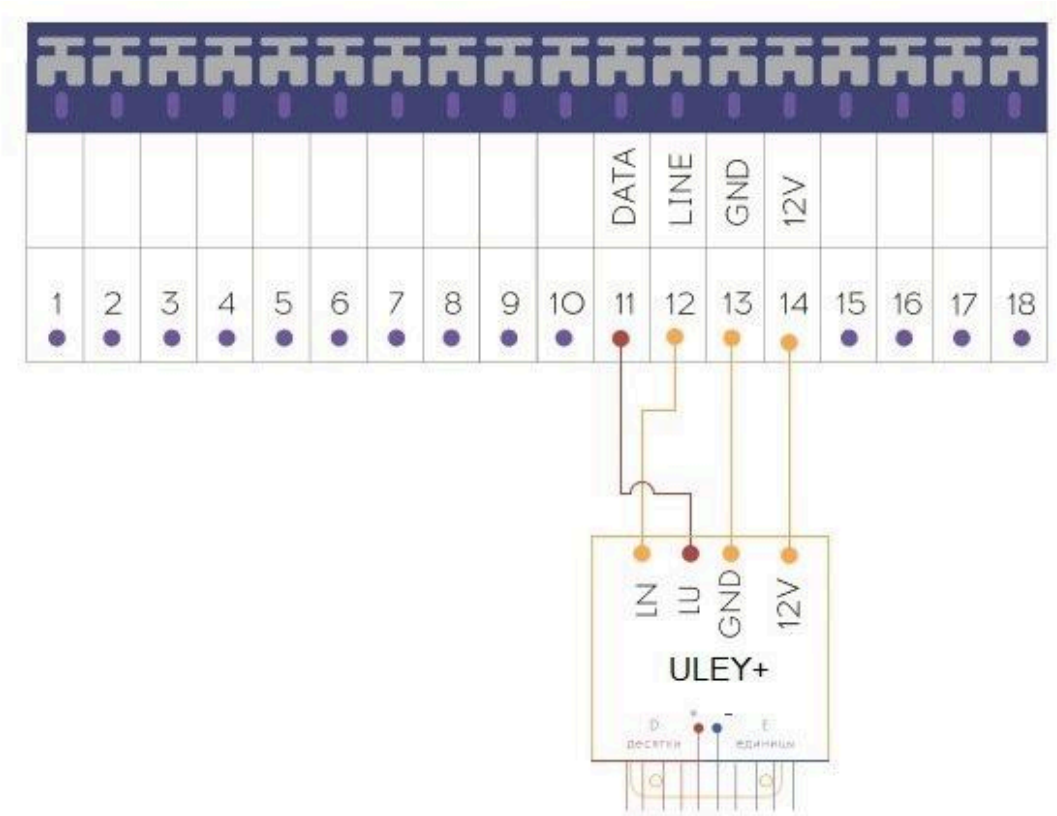
- координатно-матричного коммутатора
- электромагнитного замка

- внешнего считывателя ключей (протокол 1-Wire, был отключен в партиях 2101 и выше)
- кнопки выхода
- проводной интерфейс связи wiegand (в процессе доработки)

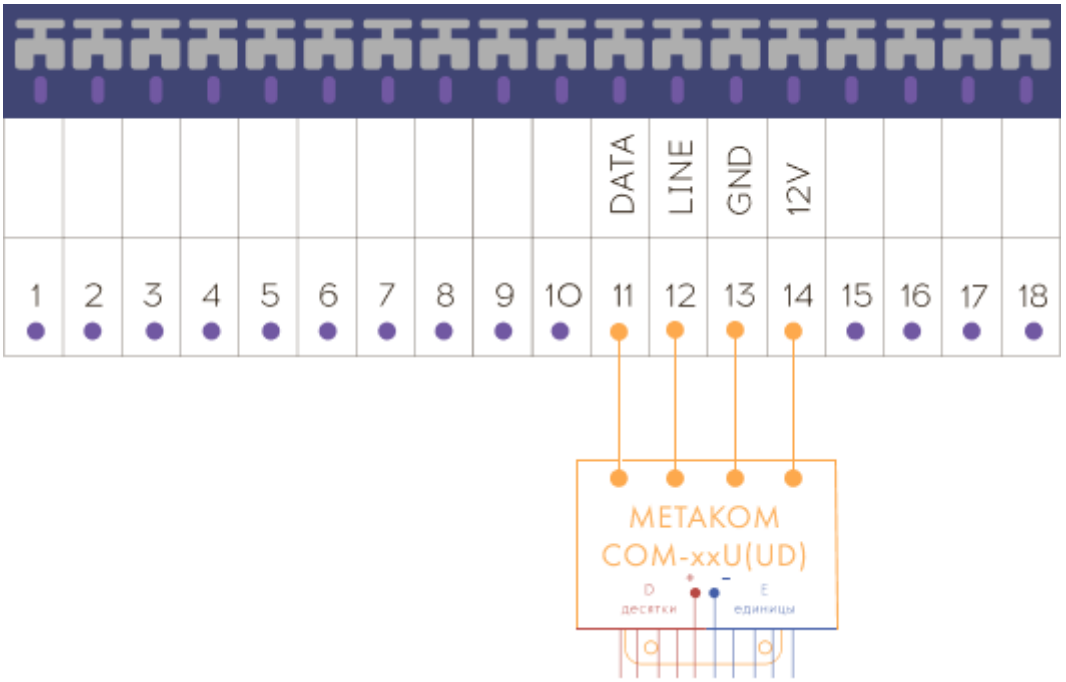
7. Схема подключения



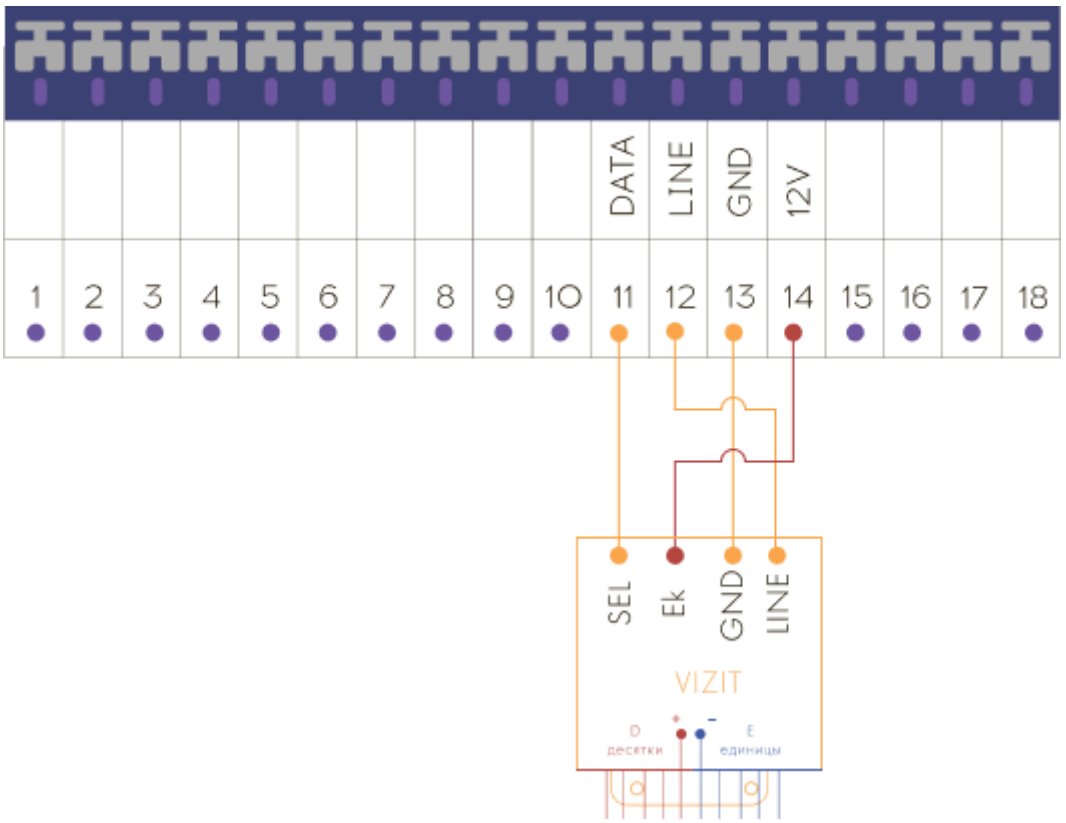
7.1. [Uley+]



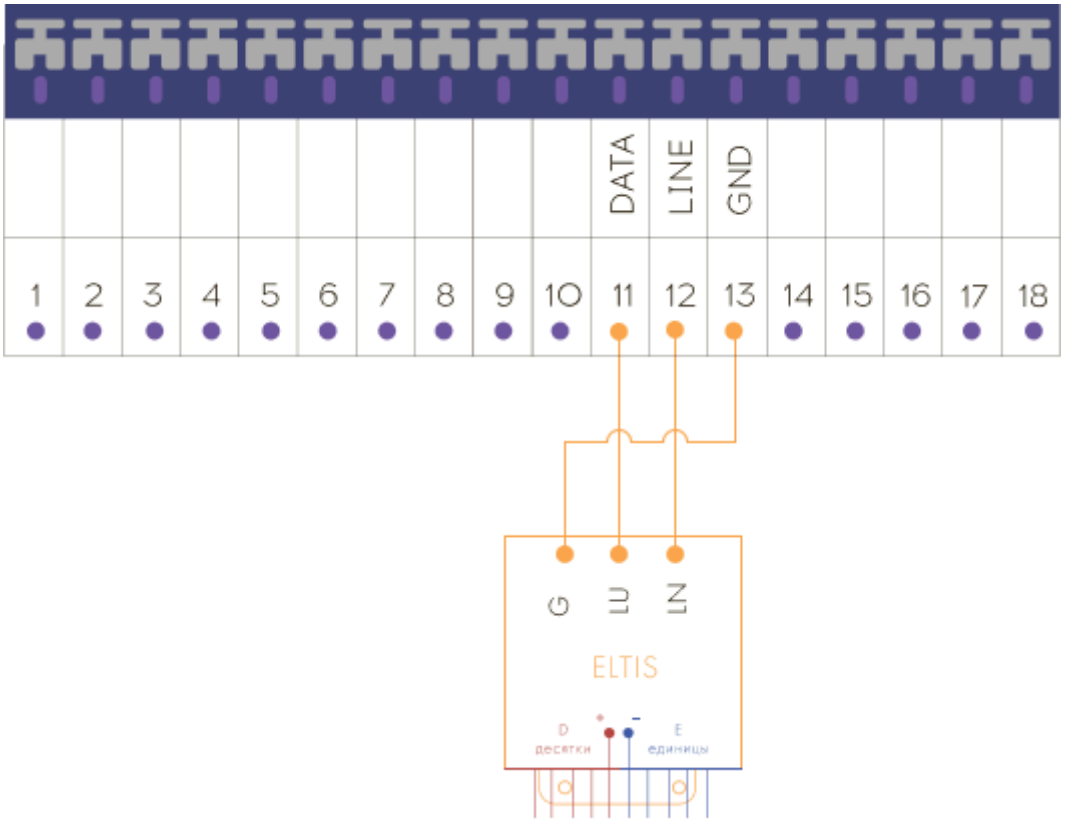
7.2. Метаком



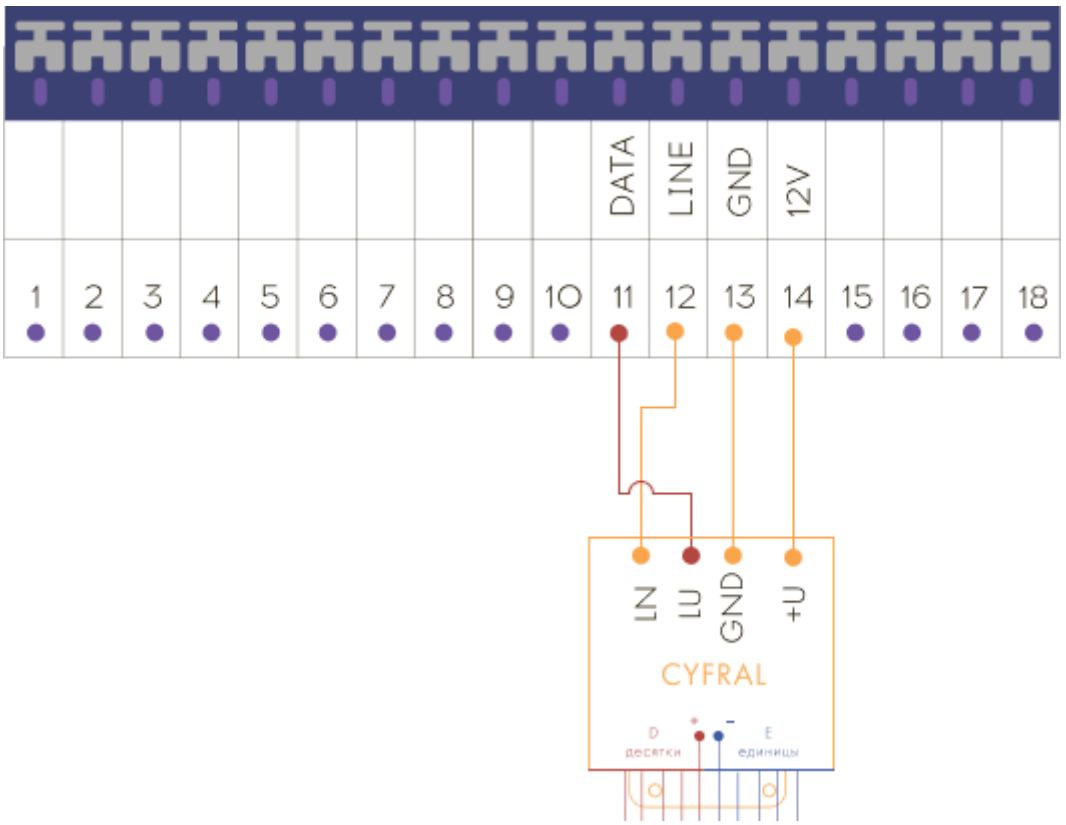
7.3. Визит



7.4. Элтис



7.5. Цифрал



8. Технические параметры камеры

- Camera

  Image: Sensor 1/2.8" Sony Starlight CMOS

  Effective: Pixels 1945 (H) × 1097 (V)

  Electronic Shutter: AUTO, 1/25s ~ 1/100000s

  Min. Illumination: 0.001Lux@ F1.2(AGC ON), 0Lux IR on

  Day/Night: Auto/Color/(B/W)/Timing

  WDR: Digital WDR

  White Balance: Auto/Indoor/Outdoor

  BLC / HLC: Support

  DNR: 2D/3D DNR

  Other: Motion Detection, Privacy Mask, Flip, Mirror

  Viewing angle 96°

- Encode

  Embedded Solution: Mstar313E+IMX307

  Video Standard: H.264/H.265

  Video Resolution: Main stream: 1080P@25fps, 720P@30fps

Sub stream: VGA@ 360P/CIF@25fps, etc.

Video Bitrates: 500Kbps - 6Mbps, VBR/CBR

Audio Standard: G.711-u/G.711-a

- IR Led

  IR Led: N/A

  IR Distance: N/A

- Lens

  Focal length: 3.6mm

- Optional Function

  POE, External Audio

- Network Services

  Protocol: RTSP/DHCP/NTP/DST/FTP/SMTP

  P2P: Yes

  Web: IE , Firefox 32bit esr

  Media: CMS, Android, IOS

  ONVIF: 17.06 compatible

- Protection

  IP 65

- General

  Power Supply: 12 VDC ± 10%

  Power Consumption: < 5 W

  Operating Temp.: -45℃-(+60)℃, 10%-90%RH

9. Общий сетевой функционал

Поддерживаемые протоколы передачи данных и управления:

1. «Умный домофон Спутник» - IPv4, DHCP, ICMP (RFC 791), RTSP, TR-069, TCP, Static IP
2. Камера "IZI" - IPv4/IPv6, DHCP, ICMP (RFC 791), RTSP, UDP, HTTPS, FTP, DDNS, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, Bonjour, ONVIF.

Примечание к DHCP:

В данный момент не рекомендуется и частично не поддерживается работа домофона с коммутатором провайдера через DHCP, а также через управляемые или неуправляемые свичи. Мы гарантируем работу только при прямом подключении к роутеру.
Рекомендуется использовать роутер в качестве DHCP сервера и зарезервировать IP адреса для домофона и его камеры.

1. Поддержка DHCP-client для IPv4.
2. Настройка часового пояса и внутренних часов только по синхронизации со «Спутник.Облаком».
3. Поддержка DNS (RFC1034, RFC1035).
4. Поддержка опций DHCP.
5. Требуется два адреса (панель+камера). Рекомендуется резервировать их на роутере.
6. DHCP-сервер должен обязательно отдавать параметры:
    - IP-адрес (например, 192.168.0.124);
    - Network mask (например, 255.255.255.0);
    - Gateway (например, 192.168.0.1);
    - DNS (например, 77.88.8.8).
7. В случае если «умный домофон Спутник» не получает IP-адрес, устройство продолжает пытается устанавливать его 10 раз с интервалом в 30 сек. В случае если после 10 попыток соединение не было установлено, продолжает попытки подключится к сети 1 раз в 3 минуты. В случае, если адрес не получен в течение часа, «умный домофон Спутник» перезагружается и снова пытается подключиться.

10. SIP (аудио)

Передача звука между «умным домофоном Спутник» и внешними сервисами происходит через «SIP proxy сервер» компании ООО «Спутник» (элемент

Спутник.Облака). «SIP Proxy сервер» конвертируют звук из протокола полнодуплексной связи SIPn без деградации качества в режиме online.

1. Поддержка SIP/SIPv2 (RFC 3261, 3515)
2. Аутентификация при регистрации SIP
3. Поддержка нескольких SIP серверов
4. Переключение между основными и резервными SIP серверами
5. Поддержка Digit map (RFC 3435)
6. Кодек G.711 a-law
7. Одновременная работа аналоговой абонентской трубки и SIP вызова

11. RTSP (видео)

Хранение и передача видеопотока между «умным домофоном Спутник» и внешними сервисами происходит через «медиа сервер» компании ООО «Спутник» (элемент управляющей платформы «Спутник.Облако») по протоколу RTSP (SIP протокол не используется).

12. Интегрированные функции

1. Запись ключей

- Режим автосбора ключей: При включенном режиме автосбора домофон принимает и записывает в память все приложенные ключи. В системе управления Контроль они будут отображены после закрытия автосбора.
- Контроль: Приложенные ключи отображаются в разделе "Ключи" соответствующего адреса и могут быть подтверждены, после чего сразу будут записаны в память домофона.

2. Управление электромагнитным замком

- по ключу: MIFARE, touch memory (в случае подключенного внешнего считывателя), NFC(статичная метка), EM-Marine (при наличии считывателя). Открытие возможно даже если в этот момент активирована функция дуплексной связи.

- нажатием кнопки выход (открытие возможно даже если в этот момент активирована функция дуплексной связи)
- с помощью DTMF сигнала с домашнего или мобильного телефона
- по команде от управляющего сервера «Спутник.Облако»
- в момент активации функции экстренного оповещения населения «ЗЕВС»(на 30 мин.)
- с помощью команды из мобильного приложения «Контроль»

3. Максимальная длина вводимого номера квартиры - 4 цифры.
4. Максимальное количество поддерживаемых ключей - 10 000.
5. Возможность удаленного изменения звуковых сигналов следующих событий:

- нажатие кнопки набора квартиры (через выбор звуковой схемы в Контроль)
- ошибка при наборе квартиры
- нажатие кнопки отмены действия
- нажатие кнопки звонка
- ожидание и установление дуплексной связи
- ожидание и установление дуплексного связи с службой 112
- открытие электромагнитного замка
- мелодии звонка в квартиру.

6. Возможность удаленного изменения аудиосообщений следующих систем:

- аудио сообщений системы «Глашатай» (дорабатывается)

- аудио сообщений системы социологических опросов (дорабатывается)

7. Взаимодействие с управляющей платформой «Спутник.Облако»

- Выгрузка регистрируемых ключей (во время режима автосбора) с умным домофоном Спутник на управляющую платформу «Спутник.Облако».
- Загрузка на « умный домофон Спутник» базы данных ключей с управляющей платформы «Спутник.Облако».
- Загрузка на « умный домофон Спутник» номеров заблокированных и не заблокированных для дуплексной связи квартир.
- Обновление, сохранение и загрузка конфигурационных файлов, загрузка и обновление прошивки.
- Загрузка всех событий, регистрируемых умным домофоном Спутник на управляющую платформу «Спутник.Облако».

13. Спутник.Облако управляющая платформа

1. Непрерывное поддержание актуальной резервной копии базы данных систем управления с возможностью восстановления.
2. Единое программное обеспечение для разных программно - аппаратных платформ.
3. Система мониторинга состояния серверов, домофона и подключенного периферийного оборудования.
4. Поддержка управления с помощью удаленных рабочих мест операторов.
5. Поддержка интерфейсов взаимодействия с системой верхнего уровня (API): RESTful.
6. Система самодиагностики неисправности панели вызова и периферийного оборудования. Возможность просмотра текущих неисправностей и событий, их архивация и просмотр истории записей, создание фильтров неисправностей и событий. Возможность выгрузки журнала неисправностей и событий на внешний сервер.
7. Возможность просмотра версий прошивки умного домофона Спутник (одной/группы/всех) с возможностью сортировки и фильтрации.

8. Сохранение конфигурационных файлов вызывных панелей (по запросу и расписанию).
9. Возможность выгрузки конфигурации файлов на внешний сервер (по запросу и расписанию).
10. Каждый умный домофон Спутник имеет постоянную виртуальную копию на сервере. Виртуальная копия содержит последнее состояние всего программного обеспечения домофона и позволяет приложениям и микро-сервисам взаимодействовать с данным домофоном. Виртуальные копии содержат желаемое будущее состояние каждого устройства, даже если оно не подключено к сети Интернет в данный момент. Синхронизация виртуальной копии и устройства происходит автоматически с минимально допустимой задержкой.
11. Возможность управления базой данных ключей.
12. Открытое защищенное API для интеграции со сторонними сервисами.

14. Совместимость с оборудованием

1. Ключи

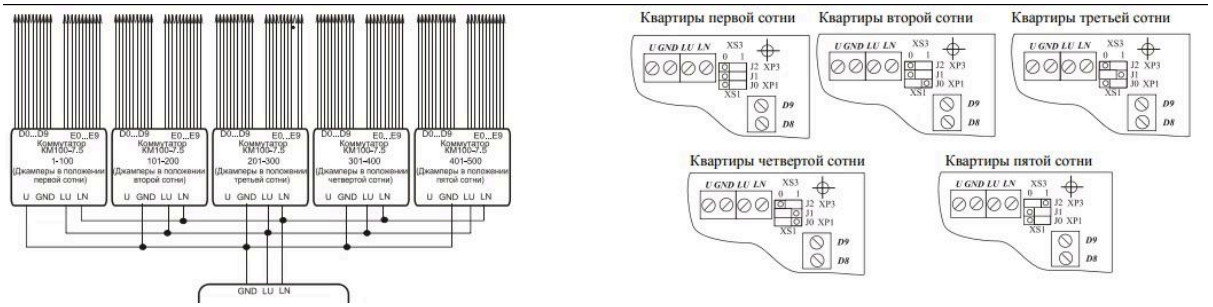
- Метаком RFID EM-Marine 125 кГц
- Vizit RFID EM-Marine 125 кГц
- EM-Marine
- MIFARE 13.56MHz
- RFID
- NFC

!!! Примечание: умный домофон Спутник не работает с заготовками без кода, ключами вездеходами и резистивными ключами.
!!! Примечание: Ключи типа Em-Marine поддерживаются только в случае установленного считывателя
2. Координатно-матричные коммутаторы

- Uley+

- Метаком: COM-25U, COM-25UD, COM-80U, COM-80U(D), COM-100U, COM-100U(D), COM-160U, COM-160UD, COM-220U, COM-220UD.
- Элтис: КМ100-7.1, КМ100-7.2, КМ100-7.3, КМ100-7.4, КМ100-7.5, KMF 6.1 (4.1)
- Цифрал: КМГ-100
- Визит: БК-100М, БК-30М
- Hikvision Ds-KAD20

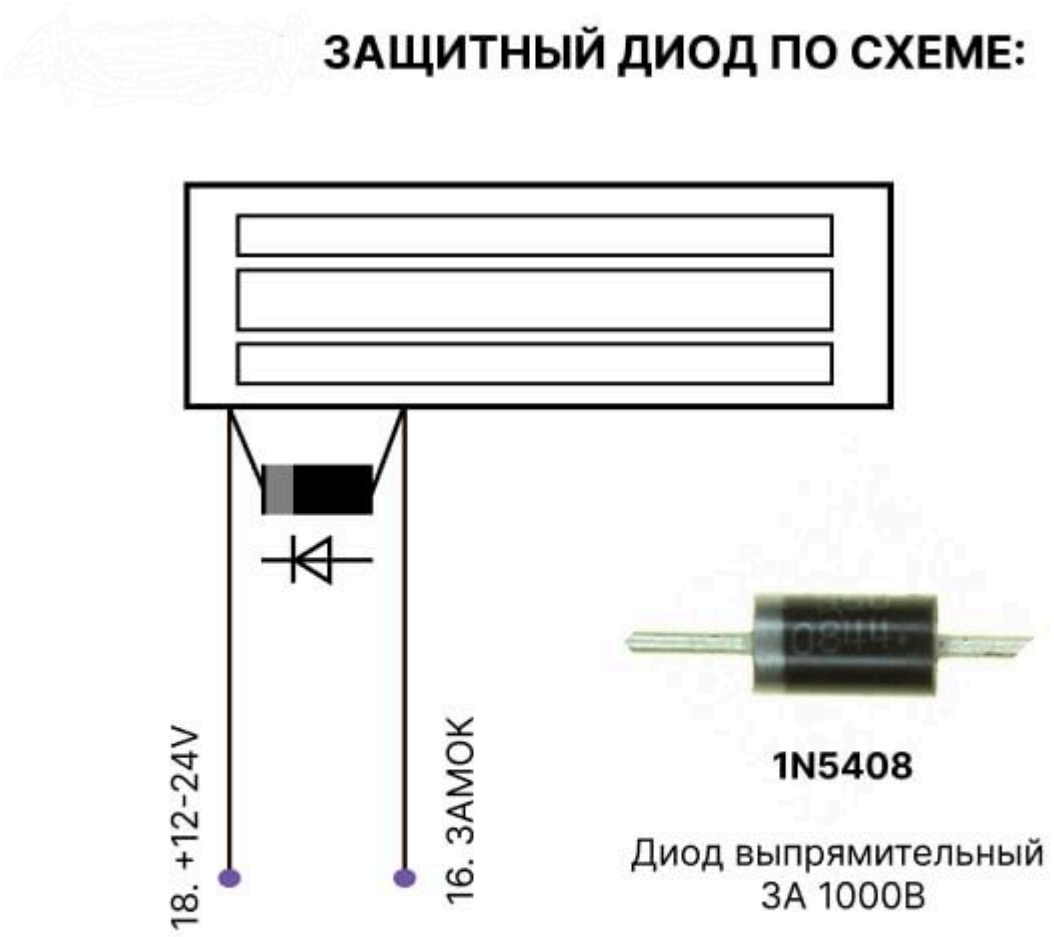
!!! Примечание: Поддерживается подключение любого коммутатора из списка в единичном случае. Параллельное подключение коммутаторов тестировалось только для коммутаторов Uley+ и Элтис КМ100-7.5 по указанной ниже схеме (более подробно в паспорте коммутатора тут):



3. Электромагнитные замки

- Метаком: ML-100, ML-150, ML-200, ML-250
- Vizit: ML240-40, ML300M-40, ML300M-50
- ЦИФРАЛ: ML-100/Б, ML-Б, ML-К, ML, ML-250, ML-350/Б, ML-350.

Магнитные замки большей мощности подключаются в обязательном порядке с защитным диодом



Важно: для надежной работы диод должен быть припаян к магниту обязательным с соблюдением полярности.

4. Кнопки выхода

- возможна работа со всеми кнопками выхода. Рекомендуется кнопка Сим-Сим

5. Внешние считыватели ключей

- интегрируется с большинством считывателей, которые работают по протоколу 1-wire (был отключен в партиях 2101 и выше), за исключением считывателей, работающих только с определенным типом ключа.

6. Абонентские устройства

- работает с большинством аналоговых абонентских трубок с координатной линией связи. Цифровые трубки связи поддерживаются через модуль сопряжения Даксис (описание тут). *Важно: не поддерживается работа с подобными трубками*

7. Видеомониторы

- Поддерживаются мониторы пока одной модели . В качестве альтернативы рекомендуется использовать планшеты на базе Android выше 5.1 с установленным приложением жителя.

15. Отказоустойчивость

1. Срок эксплуатации - 7 лет.
2. Перезагрузка и обновление прошивки не приводят к потере текущей конфигурации « умного домофона Спутник» и к потере настроек по умолчанию.
3. Предусмотрено автоматическое восстановление работоспособности в случае сбоя при удаленном обновлении прошивки.

16. Возможные неисправности

Неисправность	Методы устранения
Панель не включается, подсветка кнопок мигает	Убедитесь, что питание и сечение проводов соответствует минимальным требованиям
Панель не выходит онлайн	Перезагрузить роутер по питанию. Убедитесь, идет ли демонстрация видео с камеры. Если видео есть, уточните у провайдера, есть ли ограничение по количеству подключенных устройств (камера и панель в интернете представлены двумя устройствами) Если видео нет, значит интернет не предоставляется. Обратитесь к провайдеру интернета
Изображение видео мутное	Снимите защитную пленку
Ключи не считываются	Если при поднесении ключа панель не издает никаких звуков, требуется замена ключа либо считывателя Если панель издает негативный звук - ключ считался, но его нет в базе ключей, в таком случае необходимо прописать ключ *
При наборе квартиры происходит сброс	Проверьте правильность подключения коммутатора. Убедиться в работоспособности абонентской трубки. Настройте диапазон квартир *
При наборе квартиры звонок проходит в другую квартиру	Настройте диапазон квартир*
Не удовлетворительное звучание	Настройте громкость звуков *

Таблица 3

*используя web интерфейс.

При невозможности самостоятельного устранения неисправностей обратитесь к нам в службу технической поддержки через Intercom - чат расположен в нижней правой части экрана нашего сайта или приложения инженера.

17. Требования к информационной безопасности

Умный домофон Спутник, включая IP камеру установленную на устройстве, не содержат шифровальных (криптографических) средств.

18. Гарантийные обязательства

1. Термины и определения:
   Модуль - составная часть домофона, либо корпус с платой домофона, либо камера домофона.
   Заявка - обращение в сервисную службу ООО Спутник в сервисе "Бизнес.Партнер"в разделе "Гарантия".
   Гарантийный талон - предоставляется в момент покупки «Умного домофона Спутник» и доступен в веб-платформе «Бизнес.Партнер». Талон предоставляется в цифровом формате. В нем отражается идентификатор модулей и дата окончания гарантийного периода. Кроме этого может отображаться дополнительная информация.
2. Настоящие гарантийные обязательства действуют в отношении каждого Модуля по отдельности. Гарантийный срок устанавливается в 12 месяцев с момента начала эксплуатации оборудования либо 18 месяцев с даты его продажи, в зависимости от того какая дата наступает раньше.
   - датой начала эксплуатации берется дата первого открытия замка зафиксированная в ПО "Спутник.Облако", также отображаемая в Гарантийном талоне.
   - дата продажи должна быть подтверждена соответствующими документами.
3. При выходе из строя Модулей в период гарантийного срока эксплуатации Покупатель имеет право на бесплатный ремонт (за исключением негарантийных случаев, описанных в п.5), который осуществляется в Сервисном центре компании ООО «Спутник».
4. При оформлении заявки, гарантийный ремонт или замена Модуля производится в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента поступления Модуля в Сервисный центр ООО «Спутник» в соответствии с действующим законодательством. В случае гарантийной замены Модуля или его комплектующей детали на новую, срок гарантии исчисляется с момента замены умного домофона Спутник или его Модуля.

5. Замена вышедшего из строя Модуля на аналогичный Модуль, либо замена на такой же Модуль другой модели, производятся только при возникновении в изделии неисправностей, возникших не по вине Покупателя при оформлении заявки на гарантийный ремонт с комментарем о необходимости замены. При отсутствии заявки изделие обмену не подлежит. Решение о замене принимается ООО «Спутник» в течение 7 (семи) рабочих дней с момента соответствующего обращения.
6. Определение гарантийного случая.
   Гарантийным является случай потери работоспособности любого из Модулей «умного домофона Спутник» в течении гарантийного периода за исключением:

   Актов вандализма:
   - дефектов, возникших как следствие очевидных нарушений условий эксплуатации;
   - при наличии механических повреждений и дефектов, вызванных неправильным подключением или внешними воздействиями;
   Неправильными условиями эксплуатации:
   - при самовольном изменении конструкции, электрической схемы или комплектации изделия;
   - при подключении блока вызова к сети электропитания без защитного заземляющего проводника на оборудовании и на металлической двери;
   - если выход из строя продукции произошел из-за воздействия высокого напряжения (подключение напрямую к сети 220V, статическое электричество, перенапряжение и т.п.).
   - при использовании в уличных условиях без грозозащиты.
   - неисправностей, вызванных попаданием внутрь блока вызова посторонних предметов, веществ, жидкостей;
   - неисправностей, вызванных несоответствием государственным стандартам параметров сети

электропитания;

Некачественным самостоятельным ремонтом:

- если был проведен ремонт лицом, не имеющим на это соответствующего разрешения от ООО Спутник предоставленного в письменной форме;

- неисправностей, вызванных использованием нестандартных материалов и запасных частей;

Форс-мажорными обстоятельствами:

- неисправностей, вызванных стихией, пожаром или другими причинами, не зависящими от предприятия-изготовителя.

7. В гарантийном ремонте (замене) может быть отказано при отсутствии или невозможности прочесть (повреждение, закрашивание, удаление) серийного номера на Модуле камеры, а так же в случае установки нерабочего модуля камеры с другого устройства.
8. Настоящая гарантия не распространяется: *на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с умным домофоном Спутник и его Модулями;
9. По истечении гарантийного срока либо в случае негарантийного дефекта, ремонт производится ООО «Спутник» на основании Договора оферты "на выполнение работ по ремонту Устройств Партнера" и отдельно оплачивается Покупателем по тарифам, указанным в данной оферте. Договор оферта доступен по данной ссылке.
10. Гарантийный срок материнской платы - 1 год с момента продажи Модулей Покупателем конечному потребителю, что должно быть подтверждено соответствующими документами.